

PROJECT CHARTER	Project Name: 智慧命题校验系统		
Project Start Date: 2026.3.30		Project End Date: 2026.6.14	
Project Manager: 齐震罡			
Project Description 项目背景：随着教育信息化的深入，高校命题质量直接影响人才培养的公平性与科学性。目前，高校在命题过程中面临重复率监管难（需低于30%）、排版格式不统一以及传统查重工具无法识别语义改写等挑战。为提升教学管理智能化水平，本项目旨在构建一套集成文档解析、深度语义理解与自动化报告的校验平台。 面临挑战： 语义理解深度不足：传统工具停留在文本匹配，难以识别经过同义替换或语序调整的题目。 格式校验繁琐：试卷排版规范多，人工核对题号、分值及字体效率低且易出错。 数据处理压力：需支持公式、图片的OCR识别，并与海量历年真题库进行高精度向量匹配。 期望目标： 智能化语义查重：引入深度学习模型，实现对改述、同义替换题目的自动标记与溯源。 自动化格式修正：实现DOCX文档的结构化解析，自动纠正格式错误并提供可视化建议。 高效管理与反馈：2分钟内生成详尽的《命题质量分析报告》，涵盖雷同率与知识点分布图。			
Measurable Organizational Value (MOV) 合规性保障：确保所有校验通过的试卷与近 3 年真题的语义重复率严格控制在 30% 内。 效率提升：将单份试卷的完整校验时间从传统人工的数小时缩短至 2 分钟以内。 质量优化：实现常见格式错误（题号、分值、字体）95% 以上 的自动检出率。 决策支持：提供可视化的《命题质量分析报告》，为教务部门提供量化的教学质量监控数据。			
Project Scope 包含（In-Scope）： DOCX 文档的结构化解析（题干、选项、分值提取）。 全局排版格式校验与试卷模板匹配。 公式与图片的 OCR 识别及语义转化。 基于深度学习的题目语义查重与标签化管理。 多维度校验报告的自动生成。 历年真题数据库的建设与可持久化存储。 不包含（Out-of-Scope）： 试卷的自动排版与排版生成（仅提供修正建议）。 除 DOCX 以外的文档格式（如 PDF、LaTeX）的直接解析。 考试报名、成绩管理等非命题相关教务功能。			
Project Budget 人力投入：总预计工时 324 小时。 技术成本：包含本地 GPU 算力平台部署费用、大模型 API 调用额度及服务器维护费用。 数据成本：历史真题数据的采集、清洗与入库成本。			
Core Success Criteria for Projects			

功能完整性：系统成功实现文档解析、格式校验、语义查重、报告生成四大核心模块，且各模块在集成测试中无重大缺陷。 性能指标： 格式错误检出率 $\geq 95\%$ 语义改写题目识别率 $\geq 90\%$ 重复判定人工复核一致率 $\geq 90\%$ 单份试卷（以10页/30题计）从上传到生成报告 ≤ 2分钟 用户验收：至少3位命题教师（含需求所有者李冰副教授）试用后，对系统易用性、结果准确性的满意度评分 ≥ 4.5分（满分5分）。 重复率控制效果：通过系统辅助修改后的试卷，与3年内真题的重复率 $\leq 30\%$（以教务部门抽检结果为准）。			
Core Methods of Project 技术手段：采用 Python 进行后端开发，利用向量化模型（如 BERT/RoBERTa）提取语义向量，集成 OCR 引擎处理非文本内容，利用大模型（LLM）进行最终的语义逻辑判定。 管理方法：采用阶段化里程碑管理，通过模块化开发确保各功能模块的并行推进。			
Resources Required for Project 人力资源：4名学生成员（项目经理1人，开发3人），需求所有者（李冰副教授）提供领域支持，教务部门提供基准数据样本。 软件资源：Python3.10+、PyTorch、Transformers库、PaddleOCR、FastAPI、Vue.js、PostgreSQL、GitLab（代码仓库）、Jira（项目管理）。 硬件资源：开发与测试服务器：CPU 8核+，内存32GB+，GPU（NVIDIA RTX 3060或以上，显存12GB+）用于模型推理 存储空间：500GB以上（用于存放历年真题数据库及日志） 数据资源：同济大学近3年同一课程的完整真题试卷（至少5门课程，每门10份试卷）作为基准数据库；试卷格式规范文档（由教务处提供）。			
Project Management 项目管理方法：采用敏捷Scrum框架，每两周一个Sprint。使用Jira进行任务跟踪与燃尽图管理。每周举行15分钟站会（同步进度与障碍），每Sprint结束举行评审会与回顾会。 沟通计划：内部沟通：QQ群即时沟通 + 每周五下午线下例会（30分钟） 与需求方沟通：每Sprint结束时提交进展报告，每里程碑节点（4/26、5/24、6/14）进行正式演示 文档管理：所有技术文档、设计图、会议纪要统一存放于GitLab Wiki；代码注释遵循Google Python Style Guide。 质量保证：每个模块合并前需通过单元测试和代码审查；集成测试由项目经理组织，Bug修复优先级按严重程度划分（P0阻塞 $\rightarrow$ P1严重 $\rightarrow$ P2一般 $\rightarrow$ P3建议）。 风险与变更控制：重大范围变更需全体成员及需求方书面同意；风险应对措施记录在风险登记册中，每月更新一次。			
Project Gantt Chart 项目整体甘特图			
Main Responsibilities of Members			
Name	Identity	Responsibility	Contact Information
齐震罡	项目管理	1. 项目整体规划、进度监控与风险管理；	1578747475@qq.com

		2.项目章程、WBS、RBS等核心文档编写 3.模式匹配算法（基于标签相似度）开发 4. 用户系统与验证结果数据库开发； 5. 组织测试、用户手册编写及最终交付	
吕奎辰	项目成员	1. Word文档解析与题目自动化分割功能实现； 2. 全局格式校验算法实现； 3. 模块集成测试（与易铭骏协作）； 4. 协助Bug修复	2419485769@qq.com
易铭骏	项目成员	1. 开发环境搭建与代码规范制定； 2. OCR模型集成（公式与图片转文本）； 3. 大模型（LLM）语义深度匹配接口开发 4. 本地算力平台部署与模型推理加速；5. 模块集成测试（与吕奎辰协作）	1664382962@qq.com
赵泽远	项目成员	1. 试卷模板匹配与缺失检查功能实现； 2. 题目自动标签化（Tagging）模型开发 3. 题目数据库（往年题目）结构设计与入库； 4. 协助用户系统测试	2556123498@qq.com